

阿兹夫定与他克莫司药物相互作用在肾移植受者中的观察性研究

冯丽娟¹, 廖贵益², 孙旭群¹, 葛朝亮¹, 许杜娟¹, 苏涌¹ (安徽医科大学第一附属医院, 1. 药学部, 2. 泌尿外科, 安徽合肥 230022)

[摘要] **目的:**初步探究阿兹夫定对新型冠状病毒感染(COVID-19)肾移植受者临床症状的改善及对他克莫司(tacrolimus, TAC)血药浓度的影响,为肾移植受者阿兹夫定的应用提供参考。**方法:**对安徽医科大学第一附属医院39例接受阿兹夫定治疗的COVID-19肾移植受者进行回顾性分析。收集患者基本资料,包括人口统计学信息、COVID-19疫苗接种情况、症状、合并用药、服用阿兹夫定前后实验室检验指标。30 d内电话随访患者COVID-19抗原或核酸转阴信息、症状改善情况、用药前后TAC剂量及血药浓度变化数据。**结果:**30 d的随访期内,27例患者核酸或抗原转阴,10例患者出院后因症状好转未测核酸或抗原;23例住院患者中,2例患者进展为重症肺炎;16例门诊患者,有4例因肺部炎症加重入院治疗,且1例进展为重症肺炎。纳入药物相互作用分析的34例患者,阿兹夫定治疗前后TAC的剂量、谷浓度及浓度剂量比差异均无统计学意义($P>0.05$)。**结论:**阿兹夫定与TAC联用并未影响后者的血药浓度,初步证实阿兹夫定在肾移植受者中的安全性。但在临床实践中需密切关注阿兹夫定引起的胃肠道反应及肝损伤,以避免继发的TAC血药浓度变化。

[关键词] 阿兹夫定;他克莫司;肾移植;药物相互作用;COVID-19

[中图分类号] R979.5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2024)24-2881-05 DOI:10.13286/j.1001-5213.2024.24.13

Observational study of drug interactions between azvudine and tacrolimus in renal transplant recipients

FENG Lijuan¹, LIAO Guiyi², SUN Xuqun¹, GE Chaoliang¹, XU Dujuan¹, SU Yong¹ (1. Department of Pharmacy, 2. Department of Urology, First Affiliated Hospital, Anhui Medical University, Anhui Hefei 230022, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To explore preliminarily the effects of azvudine (FNC) on improving clinical symptoms in coronavirus disease 2019 (COVID-19) renal transplant (RT) recipients and examine its impact upon drug concentration of tacrolimus (TAC) so as to provide references for the application of FNC. **METHODS** A retrospective analysis was conducted for 39 COVID-19 RT recipients on a treatment of FNC. Patient demographics, COVID-19 vaccination status, symptoms, co-medications and laboratory testing parameters were recorded before and after dosing. A telephone follow-up was conducted within 30 days for gathering information on COVID-19 antigen or nucleic acid test results, improvement in symptoms and changes in tacrolimus (TAC) dosage and blood drug concentration before and after medication. **RESULTS** During 30-day follow-ups, 27 patients tested negative for nucleic acid or antigens while 10 patients were discharged without nucleic acid or antigen testing due to improved symptoms. Among 23 hospitalized patients, 2 cases progressed to severe pneumonia. Among 16 outpatients, 4 cases were hospitalized and 1 case progressed to severe pneumonia. Drug interaction analysis was performed in 34 patients. No significant differences existed in TAC dose, trough concentration or concentration-dose ratio before and after FNC dosing ($P>0.05$).

CONCLUSION A combined dosing of FNC with TAC does not impact trough concentration of the latter, thus providing preliminary evidence of the safety of FNC in RT recipients. However, close monitoring of gastrointestinal and hepatic injuries caused by FNC is necessary to avoid secondary changes in TAC trough concentration in clinical practices.

KEY WORDS: azvudine; tacrolimus; renal transplant; drug interaction; COVID-19

2022年12月底至2023年1月初期间,新型冠状病毒(以下简称“新冠病毒”)变异株奥密克戎在国内大流行。由于长期使用免疫抑制剂及合并其他慢性疾病,肾移植受者被认为是新冠病毒感染(coronavirus disease 2019, COVID-19)的高危人群。相较于普通人群,其重型或危重型病例发生率及病

死率更高^[1]。因此,在感染的初期使用抗新冠病毒药物对改善肾移植受者预后具有重要意义。

阿兹夫定是我国首个自主研发的抗新冠病毒药物,其通过嵌入病毒合成过程中,抑制相关聚合酶,终止RNA复制,从而发挥抗病毒作用^[2]。临床试验已评估了阿兹夫定治疗COVID-19的有效性

[基金项目] 国家自然科学基金(编号:82204703);安徽医科大学校科研基金(自然科学)(编号:2022xkj158);安徽省高校协同创新项目(编号:GXXT-2021-068);安徽医科大学校科研基金(编号:2021xkj272) **[作者简介]** 冯丽娟,女,硕士,主管药师,研究方向:临床药学 **[通信作者]** 苏涌,男,博士,副主任药师,研究方向:临床药学

和安全性^[3-4],《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》^[5]推荐阿兹夫定用于治疗中型 COVID-19 患者。然而,在肾移植受者中,阿兹夫定的疗效及安全性的相关报道有限,且尚无阿兹夫定在 COVID-19 肾移植受者中与免疫抑制剂他克莫司(tacrolimus, TAC)药动学相互作用的相关研究。因此,本研究旨在初步评价阿兹夫定对 COVID-19 肾移植受者临床症状改善的影响,并在真实世界研究中评估阿兹夫定与 TAC 的药物相互作用。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析 2022 年 12 月底至 2023 年 1 月期间于安徽医科大学第一附属医院接受阿兹夫定治疗的门诊或住院 COVID-19 肾移植受者数据。收集患者资料,包括人口统计学信息、新冠病毒疫苗接种情况、症状、合并用药、服用阿兹夫定前后肝肾功能、血常规等检验指标。30 d 随访期内,电话随访患者新冠病毒抗原或核酸转阴信息、症状改善情况、用药前后 TAC 剂量及谷浓度(C_0)。本研究获安徽医科大学第一附属医院伦理委员会批准(批号:快一安医一附院伦审—PJ2024-024-7)。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)根据诊疗方案第十版,诊断为 COVID-19^[5];(2)接受 TAC、霉酚酸制剂和激素三联免疫抑制方案;(3)阿兹夫定使用时间 ≥ 2 d;(4)治疗前后均获得完整 TAC 剂量及 C_0 数据。排除标准:(1)呼吸衰竭和机械通气患者,多器官衰竭患者需 ICU 监护治疗;(2)阿兹夫定治疗前核酸检测阴性;(3)使用阿兹夫定前后,合并使用提升 TAC C_0 的药物(五酯胶囊、地尔硫草)剂量不一致的患者;(4)使用显著影响 TAC C_0 的药物(三唑类、大环内酯类);(5)使用阿兹夫定以外的其他抗新冠病毒药物。

1.3 治疗方案 阿兹夫定片(河南真实生物科技有限公司,国药准字 H20210035),5 mg qd,连续服用不超过 14 d。抗病毒治疗的同时予以对症处理,合并细菌感染时联用抗菌药物。肾功能不全患者阿兹夫定剂量参考《阿兹夫定片的临床问题及药学建议》^[6]予以调整。

1.4 统计学处理 TAC 浓度根据日剂量进行校正,即浓度剂量比(concentration-dose ratio, C/D)。采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析,计数资料以率(%)表示。采用 Kolmogorov-Smirnov 检验对计量资料进行正态性分析。计量资料符合正态分布时以 $\bar{x} \pm s$ 表示, t 检验分析组间差异;非正态数据以中位数和四分位数表示,Mann-Whitney U 检验分析组间差异, $P < 0.05$ 表示差异有统计意义。

2 结果

2.1 患者基本情况 本研究初始纳入 46 例肾移植受者,排除门诊有配药记录但未服药患者 3 例,服药疗程小于 2 d 的患者 3 例及失访患者 1 例,最终纳入 39 例患者。39 例患者平均年龄为 (40.05 ± 9.41) 岁,男性 27 例(69.23%)。从移植手术至 COVID-19 确诊的中位时间为 2.19 年(0.98~4.35 年)。13 例(33.3%)患者接种了新冠疫苗,2 例患者的疫苗接种状况不明。从出现症状至接受阿兹夫定治疗的中位时间为 6 d(3~10 d),25 例(64.10%)患者于症状出现 5 d 后接受阿兹夫定治疗。由于肾功能不全,多数患者阿兹夫定的剂量进行了调整,其中 24 例(61.54%)患者阿兹夫定剂量为 $3 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 。阿兹夫定中位疗程为 10 d(7~14 d),21 例患者(53.85%)因药品不可及未达到 14 d 治疗疗程。合并用药方面,30 例(88.23%)患者合并使用了抗感染药物莫西沙星,见表 1。

2.2 临床症状改善情况 39 例 COVID-19 移植受

表 1 COVID-19 肾移植受者人口统计学资料和临床特征

Tab 1 Demographic and clinical characteristics of COVID-19 renal transplant recipients

临床特征	数值
年龄/(岁, $\bar{x} \pm s$)	40.05 $\pm$ 9.41
体质量/[kg, $M(Q_1, Q_3)$]	60.00(52.50, 69.50)
男性/[例(%)]	27(69.23)
捐献类型(DCD)/[例(%)]	17(43.59)
患者类型(门诊)/[例(%)]	16(41.03)
从移植至 COVID-19 确诊时间/[年, $M(Q_1, Q_3)$]	2.19(0.98, 4.35)
疫苗接种患者/[例(%)]	
1 针	4(10.25)
2 针	5(12.82)
3 针	4(10.26)
出现症状至服药时间/[例(%)]	
0~5 d	14(35.9)
≥ 5 d	25(64.10)
阿兹夫定日剂量/[例(%)]	
$2 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$	4(10.26)
$3 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$	24(61.54)
$4 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$	6(15.38)
$5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$	5(12.82)
阿兹夫定疗程/[d, $M(Q_1, Q_3)$]	10(7, 14)
合并用药/[例(%)]	
莫西沙星	30(88.23)
美罗培南/头孢哌酮舒巴坦	15(44.12)
卡泊芬净	11(32.35)
更昔洛韦	17(50.00)
复方磺胺甲恶唑	11(32.35)

注(note):DCD,公民逝世后器官捐献(donation after cardiac death)。

者的临床表现见图 1。在 30 d 的随访期内,24 例患者核酸转阴,3 例抗原转阴,10 例出院后因症状好转未测核酸或抗原,1 例核酸未转阴,1 例核酸复阳再次入院。所有患者服用阿兹夫定 1 周后呼吸道症状基本缓解,但肺部炎症仍存在;在 30 d 随访期内,患者肺部炎症基本消失。23 例住院患者中,有 2 例进展为重症肺炎并停用免疫抑制剂。4 例门诊患者因肺部炎症加重入院治疗,其中 1 例进展为重症肺炎并停用免疫抑制剂。

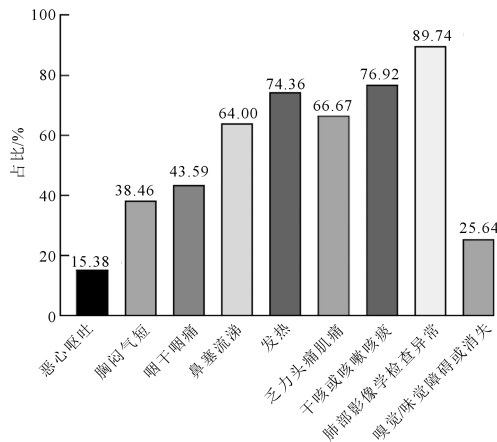


图 1 COVID-19 肾移植受者的临床症状类型
Fig 1 Different types of clinical symptoms in COVID-19 renal transplant recipients

2.3 药物相互作用 39 例患者中,排除因肺部感染加重停用 TAC 3 例,联合伏立康唑 1 例,联合氟康唑 1 例,最终纳入 34 例进行药物相互作用的分析。阿兹夫定治疗前后,实验室检验指标均无明显差异,见表 2。此次纳入的患者均为移植术后 1 年以上,指南推荐的 TAC C_0 为 $5\sim 9\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。本研究中,阿兹夫定治疗前,有 4 例患者 TAC C_0 超出治疗

窗,减少 TAC 用量后, C_0 相应下降, C/D 未见明显变化。阿兹夫定治疗后,有 5 例患者 TAC C_0 超出治疗窗,其中 1 例考虑为急性排斥反应,入院后增加 TAC 用量;2 例考虑为出现了霉酚酸相关的腹泻;1 例患者服用阿兹夫定前,TAC C_0 已超出治疗窗口;1 例患者 TAC 剂量未变,但 TAC C_0 出现了明显升高,推测可能为不明原因的个体内变异;以上 5 例患者出现 C_0 升高后均降低 TAC 用量, C_0 相应降低。阿兹夫定治疗前,TAC 中位剂量为 2 mg ($1.25\sim 3.0\text{ mg}$)、TAC C_0 中位数为 $6.05\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ ($4.45\sim 7.60\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)、TAC C/D 中位数为 $3.40\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ ($1.93\sim 4.73\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$);阿兹夫定治疗后 TAC 中位剂量 1.88 mg ($1.00\sim 2.50\text{ mg}$)、TAC C_0 中位数为 $6.65\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ ($4.60\sim 7.98\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)、TAC C/D 中位数为 $3.60\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ ($2.51\sim 5.94\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$),阿兹夫定治疗前后 TAC 的剂量、 C_0 及 C/D ,差异均无统计学意义 ($P>0.05$),见图 2。

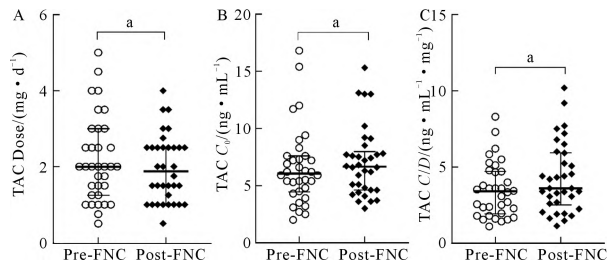


图 2 阿兹夫定治疗前后的 TAC 剂量(A)、谷浓度(B)、及浓度剂量比(C)
Fig 2 Dose (A), concentration (B) and concentration-dose ratio (C) of TAC before and after azvudine dosing

注 (note): pre-FNC (pre-treatment with azvudine, 使用阿兹夫定前), post-FNC (post-treatment with azvudine, 使用阿兹夫定后), $^aP>0.05$ 。

表 2 阿兹夫定治疗前后的实验室检验结果 [$M(Q_1, Q_3)$]

Tab 2 Laboratory test results before and after treat with azvudine [$M(Q_1, Q_3)$]

检验指标	阿兹夫定治疗前	阿兹夫定治疗后	Z	P
白蛋白/($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)	43.70(37.85, 46.25)	41.00(37.35, 46.43)	- 0.313	0.754
总胆红素/($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	10.00(8.7, 11.90)	11.10(8.70, 14.10)	- 0.988	0.323
谷丙转氨酶/($\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$)	19.50(13.75, 31.50)	18.00(13.00, 32.25)	- 0.282	0.778
谷草转氨酶/($\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$)	20.50(16.00, 32.25)	21.00(17.75, 23.25)	- 0.381	0.703
碱性磷酸酶/($\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$)	77.50(54.25, 106.00)	83.50(62.00, 119.25)	- 0.982	0.326
血肌酐/($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	142.00(108.23, 197.60)	130.05(115.70, 188.03)	- 0.478	0.632
肌酐清除率/($\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$)	52.00(36.00, 69.50)	56.50(39.00, 70.00)	- 0.344	0.731
白细胞计数/ $\times 10^9\text{ L}^{-1}$	5.44(3.32, 7.32)	5.66(4.06, 7.66)	- 0.724	0.469
中性粒细胞百分比/%	57.65(50.65, 65.63)	63.30(55.85, 7.80)	- 1.846	0.065
淋巴细胞计数/ $\times 10^9\text{ L}^{-1}$	1.29(0.78, 1.93)	1.35(0.81, 1.75)	- 0.159	0.873
红细胞计数/ $\times 10^{12}\text{ L}^{-1}$	4.08(3.62, 4.65)	3.87(3.48, 4.67)	- 0.865	0.387
血红蛋白/($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)	119.50(109.25, 141.00)	116.00(103.50, 135.25)	- 0.791	0.429
红细胞比容/%	36.85(33.78, 43.40)	35.70(32.05, 41.38)	- 0.797	0.425

2.4 药物不良反应 阿兹夫定治疗期间,39 例患者中 7 例(17.9%)出现胃肠道不适,如腹部不适、恶心和呕吐;3 例出现肝功能异常^[7],其中胆红素升高 2 倍正常上限值(ULN)1 例,谷丙转氨酶升高 2 倍 ULN 1 例,碱性磷酸酶升高 3 倍 ULN 1 例,未发现阿兹夫定引起的严重肝损伤。

3 讨论

研究表明,与非免疫缺陷人群相比,COVID-19 器官移植受者有较高的感染率和死亡率^[8]。已有数据表明肾移植受者感染 COVID-19 后约 1/3 的患者需要住院治疗^[9]。一项纳入 287 例肾移植受者的研究表明,接种三剂疫苗后有 64 名患者出现症状突破性感染,其中 12 人(18.75%)需要住院治疗^[10]。最新的荟萃分析显示肾移植受者感染 COVID-19 后的死亡率较正常人群高出 4~10 倍,住院患者的死亡率约为 23%^[11]。因此,在感染早期使用抗新冠病毒药物,阻止病毒合成,是改善患者预后的关键之一。奈玛特韦/利托那韦作为移植受者首选的抗新冠病毒药物,其疗效及安全性已经得到广泛认可^[12]。但由于利托那韦对 CYP3A 的强抑制作用,其与钙调磷酸酶类免疫抑制剂如 TAC、环孢素 A 之间存在较强的相互作用,增加了该类不良反应(神经毒性、肾毒性等)的发生风险,给肾移植患者免疫抑制剂的使用和管理带来困难^[13]。同时,由于奈玛特韦/利托那韦可及性有限,国产药物阿兹夫定仍然是抗新冠病毒药物不可或缺的补充。

阿兹夫定在普通患者中的有效性已有较多报道:一项阿兹夫定治疗轻、中型 COVID-19 门诊患者的真实世界研究表明治疗后 28 d 的疾病进展率为 1.27% (4/317)^[14]。另一项住院患者的回顾性队列研究提示阿兹夫定治疗组疾病进展复合结局发生率为每千人每天 7.125^[15]。目前仅一篇报道探讨了阿兹夫定在移植受者中的疗效:阿兹夫定治疗 7~10 d 后,症状好转率为 93.33%,影像学好转率为 80.00%,危重症转化率为 11.11%;阿兹夫定治疗后核酸转阴时间、总病程时间、治疗后症状好转率均优于对症治疗组^[16]。本次研究纳入 23 例住院患者,2 例发展至重症肺炎;16 例门诊患者,有 4 例因肺部炎症加重入院,且 1 例进展为重症肺炎,重症进展率与文献报道相似,高于 COVID-19 普通患者,也进一步提示免疫抑制或合并症对 COVID-19 肾移植受者预后的不利影响。肾移植受者为 COVID-19 高危人群,多数移植受者在 COVID-19 期间使用了抗病毒药物(阿兹夫定、奈玛特韦/利托那韦等)^[1],因此,本研究未能纳入足够数量的患者并设

立对照组。结合既往文献报道数据,本次研究虽提示阿兹夫定对 COVID-19 肾移植受者潜在的治疗效果,但仍需要进一步的临床对照研究,全面地评估其在肾移植受者中的疗效。

TAC 免疫抑制强度及不良反应与 C_0 密切相关^[17]。本研究发现使用阿兹夫定前后,TAC 剂量、 C_0 及 C/D 均无显著变化,提示阿兹夫定与 TAC 之间未见相互作用。服用阿兹夫定后,有 2 例患者 TAC C_0 升高可能与腹泻有关,1 例患者 TAC C_0 升高推测可能为不明原因的个体内变异。TAC 由肝脏及肠道 CYP3A 代谢,肝功能异常或腹泻可显著升高 TAC C_0 ^[18]。肾移植受者合并使用霉酚酸,是导致患者腹泻的主要诱因^[19],但腹泻亦是阿兹夫定常见的不良反应之一。本研究中 2 例患者在阿兹夫定停用后仍然存在轻度腹泻,推测其腹泻原因可能为合并使用霉酚酸,但仍提示需密切关注阿兹夫定引起的胃肠道不良反应,这可能会导致患者 TAC C_0 的波动。TAC 个体内变异(tacrolimus-inpatient variant, TAC-IPV)是指在 TAC 用药剂量不变的一段时间内,同一患者体内 TAC C_0 波动^[20]。研究表明 TAC-IPV 的诱因繁多,如遗传因素、不合适的饮食、不同药物剂型、患者依从性等^[21],尚无法明确判断该患者具体的变异原因。本次研究中,2 例患者服用阿兹夫定后肝功能指标轻度升高,1 例提示中度肝脏损伤,与文献^[22]报道一致,但均未对 TAC 剂量及 C_0 产生明显影响,提示阿兹夫定引起的轻中度肝功能损伤仍可正常使用 TAC,但仍需要密切关肝功能指标及 TAC C_0 。此外,近年来多篇报告认为白细胞内 TAC C_0 较其全血浓度可更好地反应患者免疫抑制强度^[23-24]。作为 P-糖蛋白(P-gp)的底物,TAC 白细胞内浓度水平与 P-gp 活性有关^[25]。而阿兹夫定既是 P-gp 的底物,也是弱 P-gp 诱导剂^[2]。因此,阿兹夫定可能会影响 TAC 白细胞内浓度,这有待进一步的研究证实。

本研究存在一定的不足之处。研究中纳入的病例数较少且未设置对照组,无法明确评估阿兹夫定在减少 COVID-19 相关住院率和死亡率等方面的作用,需要进一步大样本的真实世界研究评估阿兹夫定的疗效。本研究结果表明,阿兹夫定与 TAC 联用并未影响后者 C_0 ,初步验证了阿兹夫定在肾移植受者中的安全性。但在临床实践中需密切关注阿兹夫定引起的胃肠道反应、肝损伤,以避免继发的 TAC 血药浓度变化。

参考文献:

[1] 巨春蓉,徐鑫,薛武军.实体器官移植受者感染新型冠状病毒

- 的诊疗策略[J]. 器官移植, 2023, 14(2): 183-193.
- Ju CR, Xu X, Xue WJ. Diagnosis and treatment strategies for solid organ transplant recipients with SARS-CoV-2 infection [J]. Organ Transplant, 2023, 14(2): 183-193.
- [2] 陈勇川, 黄文祥. 阿兹夫定片在新型冠状病毒感染救治中应用的专家共识[J]. 中国药业, 2023, 32(3): 1-6.
- Chen YC, Huang WX. Expert consensus on the application of azvudine in the treatment of SARS-CoV-2 infection[J]. China Pharm, 2023, 32(3): 1-6.
- [3] Ren Z, Luo H, Yu Z, *et al.* A Randomized, Open-Label, Controlled Clinical Trial of Azvudine Tablets in the Treatment of Mild and Common COVID-19, a Pilot Study[J]. Adv Sci (Weinh), 2020, 7(19): e2001435.
- [4] Zhang JL, Li YH, Wang LL, *et al.* Azvudine is a thymus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients [J]. Signal Transduct Target Ther, 2021, 6(1): 414.
- [5] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[J]. 中国合理用药探索, 2023, 20(1): 1-11.
- National Health Commission of the People's Republic of China. Diagnosis and treatment of COVID-19(trial version 10) [J]. Chin J Ration Drug Use, 2023, 20(1): 1-11.
- [6] 阿兹夫定片的临床问题及药学建议——新型冠状病毒感染临床用药建议(三)[J]. 中国合理用药探索, 2023, 20(2): 56-58.
- [7] 于乐成, 茅益民, 陈成伟. 药物性肝损伤诊治指南[J]. 实用肝脏病杂志, 2017, 20(2): 257-274.
- Yu LC, Mao YM, Chen CW. Guidelines for diagnosis and treatment of drug-induced liver injury [J]. J Pract Hepatol, 2017, 20(2): 257-274.
- [8] Schaenman J, Byford H, Grogan T, *et al.* Impact of solid organ transplant status on outcomes of hospitalized patients with COVID-19 infection [J]. Transpl Infect Dis, 2022, 24(4): e13853.
- [9] Husain SA, Dube G, Morris H, *et al.* Early Outcomes of Out-patient Management of Kidney Transplant Recipients with Coronavirus Disease 2019[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2020, 15(8): 1174-1178.
- [10] Han A, Min S, Jo EA, *et al.* Association Between Low Anti-spike Antibody Levels After the Third Dose of SARS-CoV-2 Vaccination and Hospitalization due to Symptomatic Break-through Fishman J. Infection in kidney transplant recipients[J]. Ann Lab Med, 2024, 44(1): 64-73.
- [11] Kremer D, Pieters TT, Verhaar MC, *et al.* A systematic review and meta-analysis of COVID -19 in kidney transplant recipients: Lessons to be learned[J]. Am J Transplant, 2021, 21(12): 3936-3945.
- [12] Salerno DM, Jennings DL, Lange NW, *et al.* Early clinical experience with Nirmatrelvir/ritonavir for the treatment of COVID-19 in solid organ transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2022, 22(8): 2083-2088.
- [13] Tang Y, Li Y, Song T. Optimizing the use of nirmatrelvir/ritonavir in solid organ transplant recipients with COVID-19: A review of immunosuppressant adjustment strategies [J]. Front Immunol, 2023, 14: 1150341.
- [14] Yang H, Wang Z, Jiang C, *et al.* Oral azvudine for mild-to-moderate COVID-19 in high risk, nonhospitalized adults: Results of a real-world study[J]. J Med Virol, 2023, 95(7): e28947.
- [15] Sun Y, Jin L, Dian Y, *et al.* Oral Azvudine for hospitalised patients with COVID-19 and pre-existing conditions: a retrospective cohort study [J]. E Clinical Medicine, 2023, 59: 101981.
- [16] 杨猛, 赵洪雯, 徐泽良, 等. 阿兹夫定治疗肾移植受者中型新型冠状病毒感染的疗效及安全性分析[J]. 中国临床新医学, 2023, 16(10): 1011-1015.
- Yang M, Zhao HW, Xu ZL, *et al.* Analysis of the efficacy and safety of azvudine in treating moderate COVID-19 in kidney transplant recipients[J]. Chin J N Clin Med, 2023, 16(10): 1011-1015.
- [17] Brunet M, van Gelder T, Åsberg A, *et al.* Therapeutic drug monitoring of tacrolimus-personalized therapy: second consensus report[J]. Ther Drug Monit, 2019, 41(3): 261-307.
- [18] 陈文倩, 张雷, 张弋, 等. 实体器官移植他克莫司个体化治疗专家共识[J]. 中国医院用药评价与分析, 2021, 21(12): 1409-1424.
- Chen WQ, Zhang L, Zhang Y, *et al.* Expert consensus on individual treatment of tacrolimus solid organ transplantation[J]. Eval Anal Drug Use Hosp China, 2021, 21(12): 1409-1424.
- [19] Zhang Z, Deng YY, Feng LJ, *et al.* Study on alleviate effect of Wuzhi capsule (*Schisandra sphenanthera* Rehder & E. H. Wilson extract) against mycophenolate mofetil-induced intestinal injury[J]. J Ethnopharmacol, 2022, 288: 114987.
- [20] 万正利, 李壹, 李亚梅, 等. 他克莫司个体内变异及其相关因素对移植后肾功能不全的影响[J]. 中华移植杂志(电子版), 2021, 15(2): 71-76.
- Wan ZL, Li Y, Li YM, *et al.* Intra-individual variation of tacrolimus and its related factors on renal insufficiency after transplantation [J]. Chin J Transplant Electron Ed, 2021, 15(2): 71-76.
- [21] Pibum KH, Sigurjonsdottir VK, Indridason OS, *et al.* Patterns in tacrolimus variability and association with *De novo* donor-specific antibody formation in pediatric kidney transplant recipients [J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2022, 17(8): 1194-1203.
- [22] 刘秀珍, 刘建军, 方兴等. 阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎引起药物性肝损伤真实世界研究[J]. 中国医院药学杂志, 2024, 44(9): 1082-1087.
- [23] Francke MI, Hesselink DA, Li Y, *et al.* Monitoring the tacrolimus concentration in peripheral blood mononuclear cells of kidney transplant recipients [J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(4): 1918-1929.
- [24] Guo PP, Zhang R, Zhou JP, *et al.* Intracellular tacrolimus concentration correlates with impaired renal function through regulation of the IS-AHR-ABC transporter in peripheral blood mononuclear cells[J]. Int Immunopharmacol, 2024, 126: 111233.
- [25] Udomkarnjananun S, Francke MI, Dieterich M, *et al.* P-glycoprotein, FK-binding protein-12, and the intracellular tacrolimus concentration in T-lymphocytes and monocytes of kidney transplant recipients [J]. Transplantation, 2023, 107(2): 382-391.

收稿日期/Received: 2024-03-28

修回日期/Revised: 2024-05-09